$$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.:$$

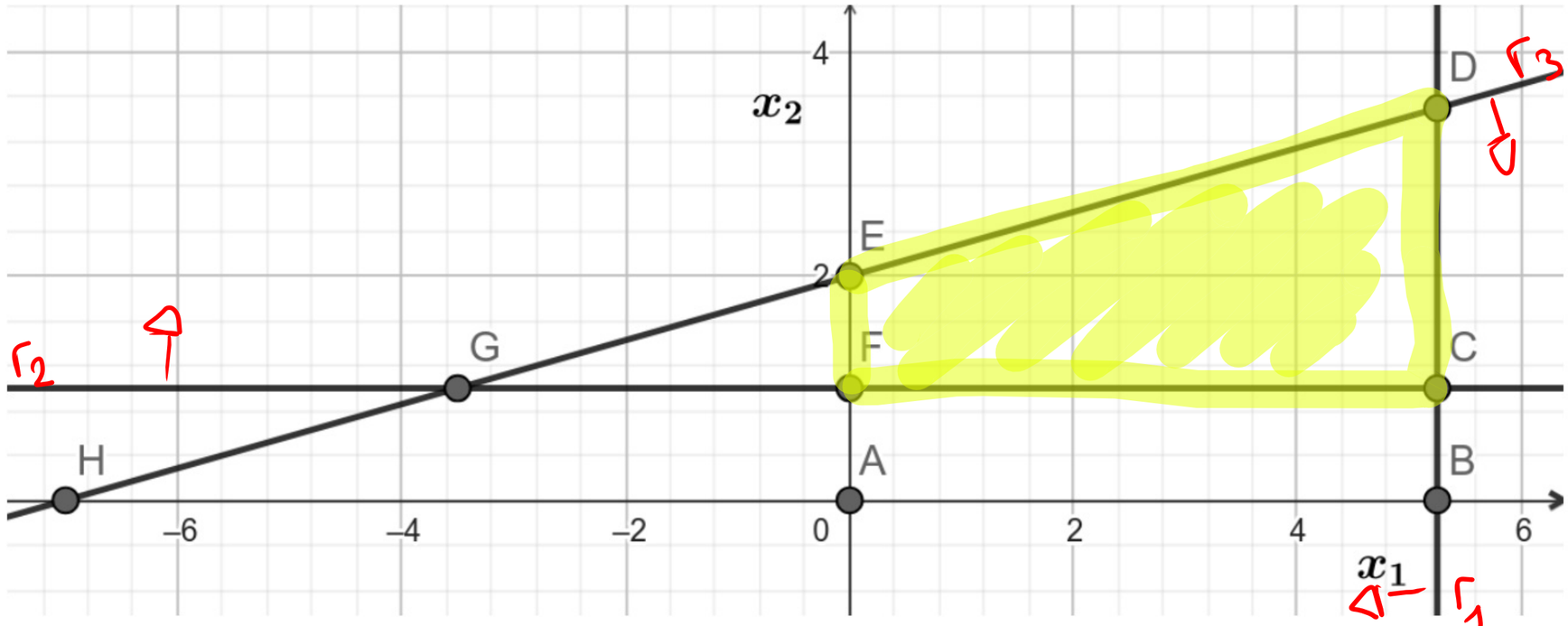
$$r_1: \quad 4x_1 \leq 21$$

$$r_2: \quad x_2 \geq 1$$

$$r_3: \quad 7x_2 - 2x_1 \leq 14$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili.
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente
3. Portare il problema in forma aumentata
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.



$A\,(0,0)$
$B\left(\frac{21}{4},0\right)$
$C\left(\frac{21}{4},1\right)$
$D\left(\frac{21}{4},\frac{7}{2}\right)$
$E\,(0,2)$
$F\,(0,1)$
$G\left(-\frac{7}{2},1\right)$
$H\,(-7,0)$

VERTICI AMMISSIBILI SONO F E D C

$$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.:$$

$$r_1: \quad 4x_1 \leq 21$$

$$r_2: \quad x_2 \geq 1$$

$$r_3: \quad 7x_2 - 2x_1 \leq 14$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

I vincoli sono di disuguaglianza corrispondono a semipiani in R^2

In particolare si osserva che Non tutti i vincoli sono di "minore o uguale "

ORIGINE NON AMMISSIBILE

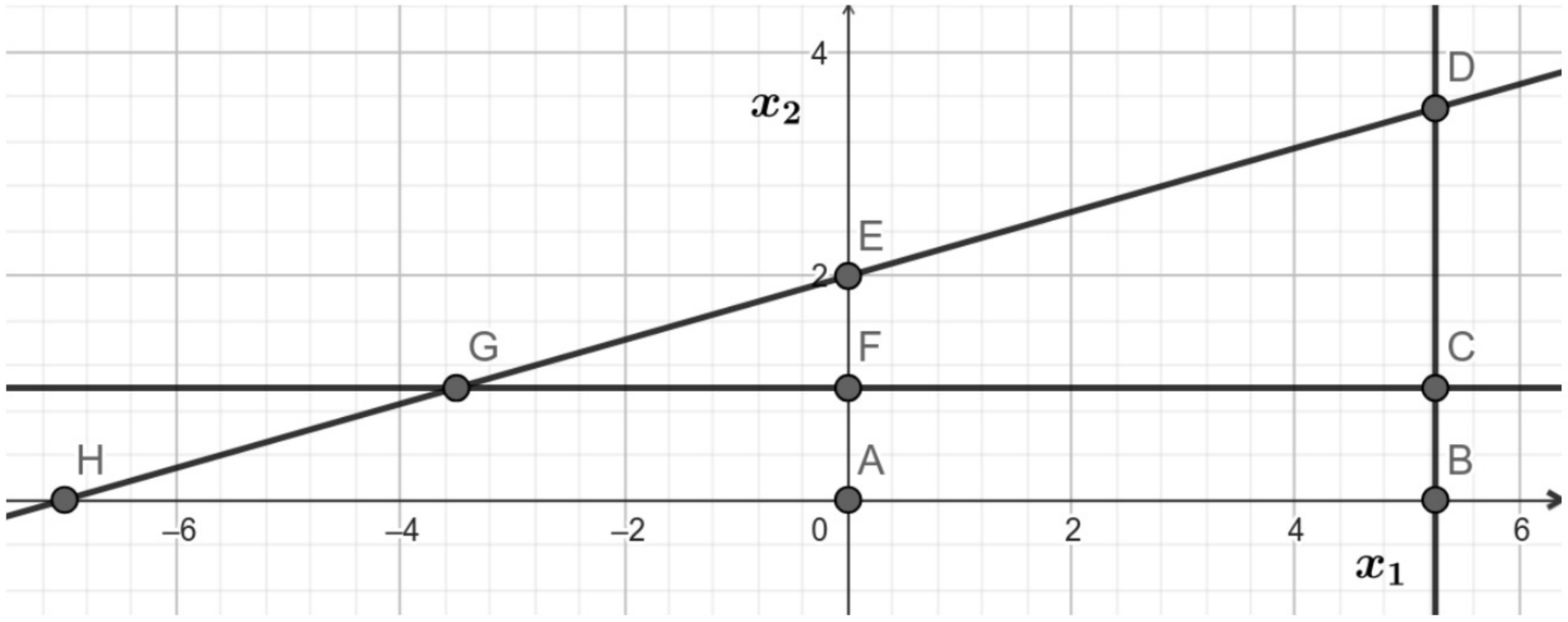
Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili. ✓

Risolvere il problema con il metodo del gradiente

Portare il problema in forma aumentata

Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base

Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.



$$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.:$$

$$r_1: \quad 4x_1 \leq 21$$

$$r_2: \quad x_2 \geq 1$$

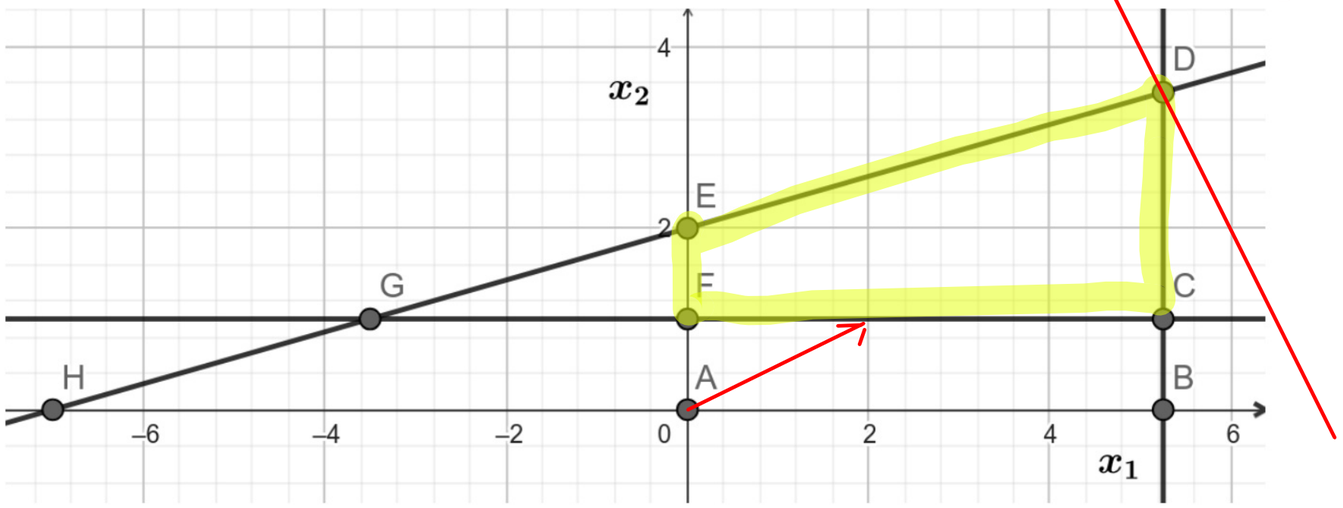
$$r_3: \quad 7x_2 - 2x_1 \leq 14$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili.
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente
3. Portare il problema in forma aumentata
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.

$z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2$

Il metodo del gradiente individua come soluzione ottima



$A\,(0,0)$

$B\left(\frac{21}{4},0\right)$

$C\left(\frac{21}{4},1\right)$ $z_C = \frac{21}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{23}{8}$

$D\left(\frac{21}{4},\frac{7}{2}\right)$ $z_D = \frac{21}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{7}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{28}{8}$

$E\,(0,2)$ $z_E = 1/2$

$F\,(0,1)$ $z_F = 1/4$

$G\left(-\frac{7}{2},1\right)$

$H\,(-7,0)$

Nota : il risultato è confermato da un'ispezione sui vertici

$\max z = \max\{z_F, z_E, z_D, z_C\} = z_D$

D vertice ottimo

FORMA AUMENTATA

Max $z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2$

S.V.

$4x_1 + x_3 = 21$

$\rightarrow x_2 - x_4 = 1$

$7x_2 - 2x_1 + x_5 = 14$

$x_1, x_2 \geq 0$

$x_3, x_4, x_5 \geq 0$

$$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.:$$

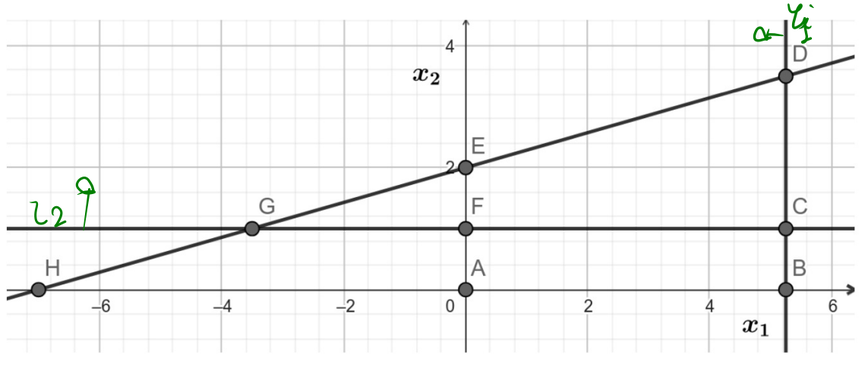
$$r_1: \quad 4x_1 \leq 21$$

$$r_2: \quad x_2 \geq 1$$

$$r_3: \quad 7x_2 - 2x_1 \leq 14$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili. ✓
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente ✓
3. Portare il problema in forma aumentata ✓
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.



NOTA		FORMA STANDARD	FORMA AUMENTATA	FORMA CANONICA
S. 1.	✓	max	1 porto i vincoli da disuguaglianze in uguaglianze (SLACK / SURPLUS)	se nella forma aumentata ho m variabili (m = # vincoli) con coefficiente nullo nella f.o. e matrice identità nei vincoli.
S. 2.	✓	TERMINI NOTI POSITIVI		
S. 3.	✗	VINCOLI $\leq$		
S. 4.	✓	VARIABILI NON NEGATIVE		

Se il pb NON è in forma standard sui punti S1, S2, S4 effettuo le opportune operazioni algebriche per far sì che le condizioni S1, S2, S4 siano soddisfatte

Subito dopo provvedo a definire la forma aumentata

Verifico se è in forma canonica. In caso negativo definisco il pb. artificiale

CHECK FORMA STANDARD → Si
CHECK FORMA STANDARD → NO → S_1, S_2, S_4 MANIPOLAZIONE ALGEBRICA (PRIMA DI PORTARLO IN FORMA)
NO → $S_3 \geq, =$ → FORMA AUMENTATA NON È IN FORMA CANONICA → PB artificiale

$$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.:$$
$$r_1: \quad 4x_1 \leq 21$$
$$r_2: \quad x_2 \geq 1$$
$$r_3: \quad 7x_2 - 2x_1 \leq 14$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Individuare la regione ammissibile, indicando quali sono i vertici ammissibili. ✓
2. Risolvere il problema con il metodo del gradiente ✓
3. Portare il problema in forma aumentata ✓
4. Indicare con semplici considerazioni geometriche per ogni vertice ammissibile quali variabili della forma aumentata sono in base e quali fuori base
5. Il problema in forma aumentata è in forma canonica? In caso affermativo indicare su quale soluzione di base ammissibile viene inizializzato il simplesso. In caso negativo definire il problema artificiale corrispondente.

Pb in forma aumentata

$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2$

$x_1 = 0 \quad x_4 = 0$

$\begin{cases} x_3 = 21 \\ x_2 = 1 \\ x_5 = 14 \end{cases}$

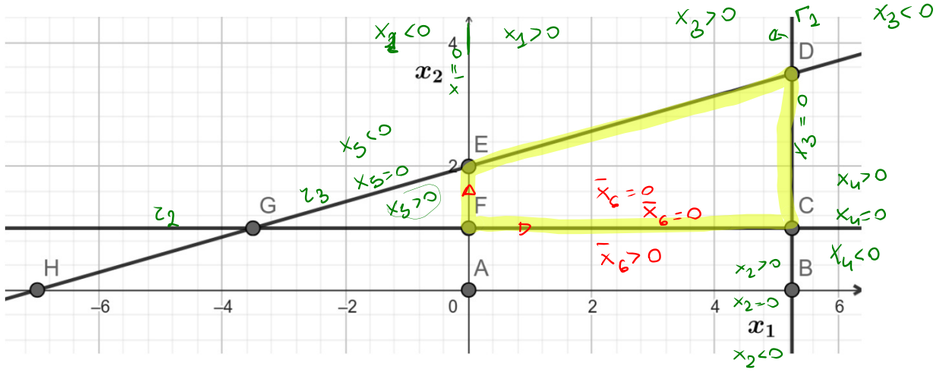
s.v.

$r_1: \; 4x_1 + x_3 = 21$

$r_2: \; x_2 - x_4 = 1$

$r_3: \; 7x_2 - 2x_1 + x_5 = 14$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$



Vincoli attivi VERTICI

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$x_4=0$	$x_1=0$	F	F	B	B	F	B
$x_5=0$	$x_1=0$	E	F	B	B	B	F
$x_5=0$	$x_3=0$	D	B	B	F	B	F
$x_4=0$	$x_3=0$	C	B	B	F	F	B

Nota : non esistono vertici degeneri la base è univocamente determinata dalle variabili nulle $\Rightarrow$

$x_4 = 0 \Rightarrow x_4 \in F.B.$

VERTICI	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z
F	+	0	0	+	0	1/4
E	+	0	0	0	-	1/2
D	0	0	+	0	+	28/8
C	0	0	-	+	0	23/8

$\max \quad z$

s.v

$-z + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 = 0$

$4x_1 + x_3 = 21$

$x_2 - x_4 = 1$

$7x_2 - 2x_1 + x_5 = 14$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	TN
-1	1/2	1/4	0	0	0	$-M$	0
0	4	0	1	0	0	0	21
0	0	1	0	-1	0	1	1
0	-2	7	0	0	1	0	14

$BFS = (0, 0, 21, -1, 14) \quad z = 0$

$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 - M\bar{x}_6$

$4x_1 + x_3 = 21$

$x_2 - x_4 + \bar{x}_6 = 1$

$-2x_1 + 7x_2 + x_5 = 14$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, \bar{x}_6 \geq 0$

$-z + \frac{1}{2}x_1 + (M+\frac{1}{4})x_2 - Mx_4 = M$

IT 0	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TN
F.O.	z	-1	1/2	M+1/4	0	-M	0	0	M
r1	x_3	0	4	0	1	0	0	0	21
r2	$\bar{x}_6$	0	0	1	0	-1	0	1	1
r3	x_5	0	-2	7	0	0	1	0	14
IT 1	**base**	**z**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**x5**	**x6**	**TN**
F.O.	z	-1	1/2	0	0	1/4	0	-M-1/4	- 1/4
r1	x_3	0	4	0	1	0	0	0	21
r2	x_2	0	0	1	0	-1	0	1	1
r3	x_5	0	-2	0	0	7	1	-7	7
IT 2	**base**	**z**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**x5**	**x6**	**TN**
F.O.	z	-1	0	0	- 1/8	1/4	0	-M-1/4	-2,875
r1	x_1	0	1	0	1/4	0	0	0	5,25
r2	x_2	0	0	1	0	-1	0	1	1
r3	x_5	0	0	0	1/2	7	1	-7	17,5
IT 3	**base**	**z**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**x5**	**x6**	**TN**
F.O.	z	-1	0	0	-1/7	0	- 1/28	-M	-3,5
r1	x_1	0	1	0	1/4	0	0	0	5,25
r2	x_2	0	0	1	1/14	0	1/7	0	3,5
r3	x_4	0	0	0	1/14	1	1/7	-1	2,5

IT	BFS	F.O.	BASE	Var in	Var out	TMR
0	(0, 0, 21, 0, 14, 1)	-M	$x_3, \bar{x}_6, x_5$	x_2	$\bar{x}_6$	$\min\{1, 2\} = 1$
1	(0, 2, 21, 0, 7, 0)	1/4	x_3, x_2, x_5	x_1	x_3	$\min\{21/4\} = 21/4$
2	(5.25, 2, 0, 0, 0, 0)	2.875	x_1, x_2, x_5	x_4	x_5	$\min\{17.5/7\} = 2.5$
3	(5.25, 3.5, 0, 2.5, 0, 0)		x_1, x_2, x_4			

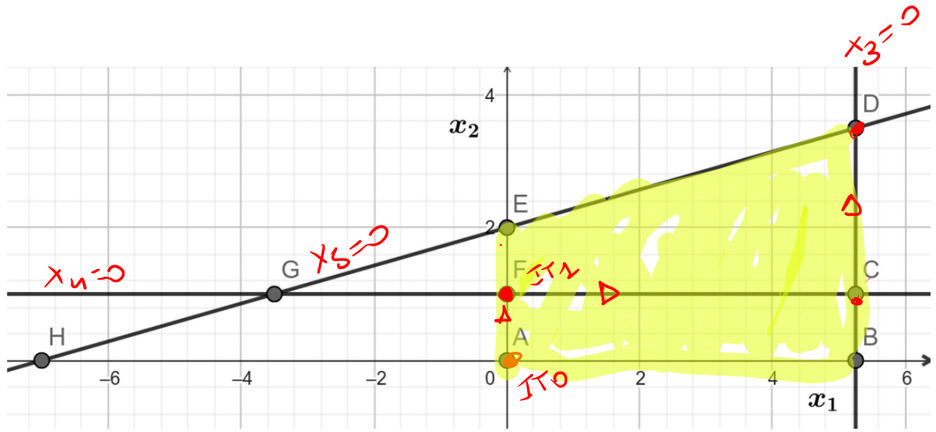
$z = 3.5$

Criterio di Stop

TUTTI I COEFFICIENTI DELLA RIGA 0 della f.o. sono negativi

OUTPUT

$(x_1, x_2) = (5.25, 3.5)$ $\quad z = 3.5$



$$\max \quad z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.:$$
$$r_1: \quad 4x_1 \le 21$$
$$r_2: \quad x_2 \ge 1$$
$$r_3: \quad 7x_2 - 2x_1 \le 14$$
$$x_1, x_2 \ge 0 \quad \text{intere}$$

6. Il problema è stato risolto con il metodo del simplesso ed ha generato i seguenti tableau. Per ogni iterazione rispondere alle seguenti domande, giustificandone la risposta.
   (a) Qual'è la soluzione di base ammissibile corrente?
   (b) Qual'è il valore della funzione obiettivo nella soluzione di base corrente?
   (c) Rispetto a quale base è in forma canonica?
   (d) E' verificato un criterio di arresto?
   (e) (Se la la risposta alla domanda d. è FALSO indicare):
      i. Nell'operazione di pivot corrente quale variabile entrano in base?
      ii. Qual'è la variabile uscente?
   (f) (Se la la risposta alla domanda d. è VERO indicare):
      i. Il criterio di arresto che si è verificato
      ii. Se il problema ammette una soluzione ottima indicare la soluzione di base ottima e il relativo valore di funzione obiettivo

Operazione di pivot di II tipo che ha l'obiettivo di sostituire nella funzione obiettivo la variabile entrante ("x_u") in funzione delle variabili fuori base (x_3 , x_5, x_6)

Operazione di pivot di I tipo che ha l'obiettivo far si che la variabile entrante sia moltiplicata per coefficiente 1 nel vincolo in cui si è verificato il test del minimo rapporto

IT 0	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TN
F.O.	z	-1	1/2	M+1/4	0	-M	0	0	M
r1		0	4	0	1	0	0	0	21
r2		0	0	1	0	-1	0	1	1
r3		0	-2	7	0	0	1	0	14
IT 1	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TN
F.O.	z	-1	1/2	0	0	1/4	0	-M-1/4	- 1/4
r1		0	4	0	1	0	0	0	21
r2		0	0	1	0	-1	0	1	1
r3		0	-2	0	0	7	1	-7	7
IT 2	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TN
F.O.	z	-1	0	0	- 1/8	1/4	0	-M-1/4	-2,875
r1		0	1	0	1/4	0	0	0	5,25
r2		0	0	1	0	-1	0	1	1
r3		0	0	0	1/2	7	1	-7	17,5
IT 3	base	z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TN
F.O.	z	-1	0	0	-1/7	0	- 1/28	-M	-3,5
r1		0	1	0	1/4	0	0	0	5,25
r2		0	0	1	1/14	0	1/7	0	3,5
r3		0	0	0	1/14	1	1/7	-1	2,5

T_F = termine fisso
R_O = riga ogg.
R_N = riga_new
R_P = riga prot.
E_P = elemento prot

7. Illustrare l'operazione di pivot di II tipo che ha avuto come output la riga relativa alla funzione obiettivo del tableau finale.

R_O -1 0 0 -1/8 1/4 0 -M-1/4 -2.875 +

-TF · R_P -1/4 [0 0 0 1/14 1 1/7 -1 2.5]

R_N -1 0 0 -1/7 0 -1/28 -M -3.5

2 x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 TN

OPERAZIONE pivot di II tipo

$R_N = R_O - TF \cdot R_P$

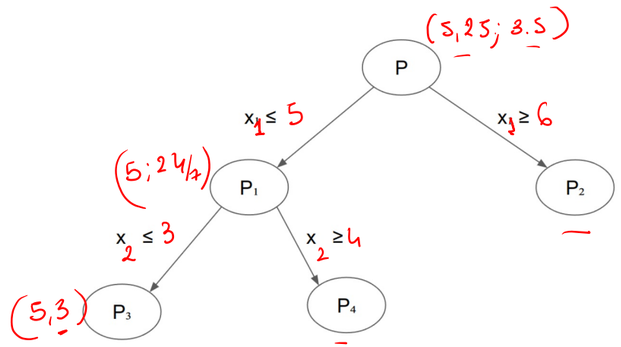
Esercizio 2 Al problema dell'esercizio 1 sono stati aggiunti i vincoli di interezza, ovvero:

$$
\begin{aligned}
\max \quad & z = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2, \quad s.v.: \\
r_1: \quad & 4x_1 \leq 21 \\
r_2: \quad & x_2 \geq 1 \\
r_3: \quad & 7x_2 - 2x_1 \leq 14 \\
& x_1, x_2 \geq 0 \qquad (intere)
\end{aligned}
$$

Nel risolvere il problema con l'algoritmo del branch-and-bound è stato generato un albero di sotto-problemi rappresentato in Figura 1. Si chiede di dettagliare secondo lo schema della Tabella 2 le singole iterazioni dell'algoritmo ed inserire nella Figura 1 le informazioni mancanti sui vincoli di branching. Si supponga che la gestione della lista dei sotto-problemi sia tale che sia estratto sempre il sotto-problema nella lista con indice più piccolo e nella scelta della variabile di branching quella "meno frazionaria". Per supportare lo svolgimento sono date nella Tabella 1 le soluzioni dei singoli rilassamenti dei sotto-problemi. (Attenzione i coefficienti della funzione obiettivo sono frazionari.) Infine, se esiste, indicare la soluzione ottima ed il corrispondente valore di funzione obiettivo.

Tabella 1

Rilassato	x^*_{PR}	z^*_{PR}
PR	$(5.25, 3.5)$	3.5
PR_1	$\left(5, \frac{24}{7}\right)$	$\frac{47}{14}$
PR_2	–	–
PR_3	$(5, 3)$	3.25
PR_4	–	–



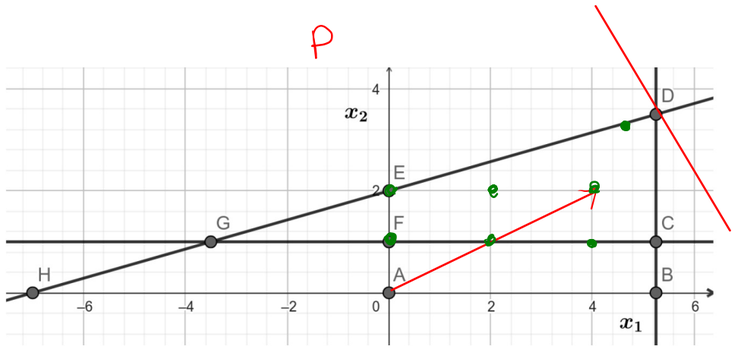


Tabella 2

IT	z_I	$\bar{z}_{PR}$	L	Pb estratto	Azione

$z_I \leq z_{OPT} \leq \bar{z}_{PR}$

$-\infty \leq z_{OPT} \leq +\infty$

$-\infty \leq z_{OPT} \leq 3.5$

$-\infty \leq z_{OPT} \leq 3.5$

$-\infty \leq z_{OPT} \leq 3.36$

IT	z_I	$\bar{z}_{PR}$	L	Pb Estratto	Azione
0	$-\infty$	$+\infty$	{P}	P	BRANCH x_1
1	$-\infty$	3.5	{P_1, P_2}	P_1	BRANCH x_2
2	$-\infty$	3.5	{P_3, P_4, P_2}	P_2	FATH IN.
3	$-\infty$	3.36	{P_3, P_4}	P_3	FATH. INT.
4	3.25	3.36	{P_4}	P_4	FATH INAMM.
5	3.25	–	{}	–	CRITERIO STOP LISTA VUOTA

GAP OTT. $\frac{\bar{z}_{PR} - z_I}{\bar{z}_{PR}} \% = 3.27\%$

SOLUZIONE OTTIMA

$(x_1, x_2) = (5, 3) \quad z = 3.25$

Libre

$$\max \quad z = 1/2 x_1 + 1/4 x_2$$

$$\min \quad z = 1/2 x_1 + 1/4 x_2$$

$$\max \; -z = -1/2 x_1 - 1/4 x_2$$

$$z - 1/2 x_1 - 1/4 x_2 = 0$$

z	TN
1	10
0	
0	
0	

$$z \boxed{- 1/2 x_1 - 1/4 x_2} = 0$$

z	TN
1	10
0	
0	
0	